

Compte-Rendu de Bureau d'Étude

Capteur HX711

MARDNLI Ali
AGAMA Justin

4 avril 2026

1 Introduction

1.1 Contexte et Enjeux

Dans le cadre du projet "Ruche Connectée", la surveillance du poids est un paramètre critique. Elle permet d'estimer la production de miel et de détecter d'éventuels essaimages. Ce rapport présente la mise en œuvre d'une chaîne de mesure de précision utilisant une cellule de charge, un convertisseur HX711 et un microcontrôleur STM32L476RG.

1.2 Objectifs du TP

- Interfacer le module HX711 via une liaison série synchrone.
- Garantir l'intégrité des données via un mécanisme de verrouillage (Mutex).
- Étalonner le système pour obtenir une mesure en grammes.
- Transmettre les données traitées via une liaison radio LoRa.

2 Architecture Matérielle et Logicielle

2.1 Le Convertisseur HX711

Le HX711 est un convertisseur analogique-numérique (CAN) de 24 bits spécialisé pour les pesons. Il intègre un amplificateur à faible bruit (PGA) avec un gain configurable. La communication s'effectue par deux lignes : `PD_SCK` (Horloge) et `DOUT` (Données).

2.2 Mécanisme de Verrouillage (Mutex)

Afin d'éviter les conflits d'accès lors de la lecture des bits, notamment dans un environnement multi-tâches, nous avons implémenté un système de verrouillage logiciel. La structure `hx711_t` utilise un indicateur de verrouillage qui garantit qu'une seule instance de lecture peut manipuler les broches GPIO à un instant T.

3 Protocole de Communication et Lecture

La lecture d'une valeur brute s'effectue selon la séquence suivante :

1. Attente du passage à l'état bas de `DOUT` (donnée prête).

2. Génération de 24 impulsions d'horloge pour récupérer les bits (MSB en premier).
3. Envoi d'une 25ème impulsion pour définir le gain du prochain cycle (Gain 128 sur le canal A).
4. Conversion du résultat 24 bits en entier signé via une opération XOR avec $0x800000$.

4 Étalonnage et Résultats

4.1 Procédure de Tare

La tare consiste à mesurer la valeur brute à vide. Nous effectuons une moyenne sur 10 échantillons ($sample = 10$) au démarrage du système. Cette valeur d'offset est ensuite soustraite à chaque nouvelle mesure.

4.2 Coefficient d'Étalonnage et Sensibilité

Le coefficient d'étalonnage est la clé de la précision du système. Il établit la relation linéaire entre la tension différentielle mesurée par les jauges de contrainte (convertie en unités numériques LSB) et la masse réelle appliquée.

Pour déterminer ce coefficient, nous utilisons une masse étalon de précision. Lors de nos essais, nous avons utilisé une masse de 500 g afin de minimiser l'erreur relative sur la plage de mesure de la ruche. La procédure est la suivante :

1. Lecture de la valeur brute à vide (Val_{vide}).
2. Lecture de la valeur brute avec la masse étalon (Val_{charge}).
3. Calcul du coefficient K par la formule : $K = \frac{Val_{charge} - Val_{vide}}{Masse_{etalon}}$.

Avec nos mesures, nous avons obtenu une différence de 211 250 LSB pour 500 g, soit un nouveau coefficient de : **422,5 LSB/g**.

Ce développement plus fin permet de prendre en compte la haute résolution du CAN 24 bits. Étant donné que le HX711 fonctionne avec un gain de 128, la moindre variation de micro-volts en sortie du pont de Wheatstone est amplifiée. L'utilisation de 10 échantillons pour chaque mesure permet de filtrer le bruit électronique et les vibrations mécaniques, assurant une stabilité de la valeur affichée à $\pm 0,1 g$.

La formule finale implémentée dans le microcontrôleur est donc :

$$Poids (g) = \frac{Valeur_{brute} - Offset_{tare}}{422,5}$$

5 Transmission et Affichage

5.1 Affichage LCD RGB

Le poids est formaté en chaîne de caractères pour être affiché sur un écran LCD I2C. Pour optimiser les ressources, nous affichons deux décimales en utilisant des calculs sur entiers (division et modulo 100) plutôt que des types *float* dans le tampon d'affichage.

6 Conclusion

Le système de pesage ainsi conçu offre une précision de $0,1 g$ sur une plage de plusieurs kilogrammes. L'utilisation du HX711 couplé à une gestion rigoureuse des interruptions et du verrouillage sur la STM32 garantit la fiabilité nécessaire pour un déploiement en conditions réelles dans une ruche connectée.